Roberts and Tybout (1997) 埋没費用を伴う参入・退出の理論と実証モデル”

資料作成: 田中鮎夢

2025-01-13

論文

Roberts, M. J., & Tybout, J. R. (1997). The Decision to Export in Colombia: An Empirical Model of Entry with Sunk Costs. The American Economic Review, 87(4), 545–564.
http://www.jstor.org/stable/2951363

Abstract

最近の参入理論モデルでは、埋没費用がある場合、現在の市場参加は過去の経験の影響を受けると予測されている。

この論文では、過去の輸出経験がコロンビアの製造工場の海外市場への参入決定に与える影響を定量化している。

この論文では、工場の輸出状況を説明する際に利益の異質性と埋没参入費用の役割を区別する、輸出行動の動的な離散選択モデルを開発している。

埋没費用は重要であることがわかり、過去の輸出経験は輸出の確率を最大 60 パーセント ポイント高めることが示されている。

主要な枠組み

- **核心的問い**: なぜ貿易フローは為替レートの変動に予測不能な反応を示すのか？
- **仮説**: 埋没費用が輸出市場参入にヒステリシス（履歴効果）を生み出す
- **革新点**: プラントレベルのパネルデータを用いた埋没費用効果の直接的検証

埋没費用のメカニズム

- 輸出業者は海外市場へのアクセスに重要な参入費用を負担する
- これらの費用は**埋没的**（回収不能）であり、将来の成功とは無関係
- 例: 流通ネットワークの構築、製品の適応、市場情報の収集

I 理論モデルの基本構造

モデルの前提

- プラント i の t 期における期待利益差:
  - 輸出する場合と輸出しない場合の期待総利益の差額
  - $\pi_i(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{it})$ として表現

説明変数

- $\mathbf{p}_t$: 市場レベルの外生変数ベクトル
  - 為替レート
  - 海外需要条件
  - その他マクロ経済変数
- $\mathbf{s}_{it}$: プラント固有の状態変数ベクトル
  - 資本ストック
  - 地理的立地
  - その他プラント特性

中核的仮定

- 市場参入後、プラントは市場条件に応じて輸出水準を自由に調整可能
  - Baldwin (1989) のモデルに準拠
- $\pi_i(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{it})$ は最適な輸出水準を選択した場合の
  - 「t 年に輸出することによる期待利益の増分」を表す

埋没費用の構造

純利益の調整

- 前述の総利益（$\pi_i(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{it})$）は海外市場への参入・退出の埋没費用を考慮していない
- 埋没費用を考慮した純利益構造は以下の通り

三つの状況と対応する利益

1. **新規参入の場合：**
   - これまで輸出経験がないプラント
   - 参入費用: F_i^0
   - 初年度の純利益: $\pi_i(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{it}) - F_i^0$
2. **再参入の場合：**
   - 最後に輸出したのが $t-j$ 年（$j \geq 2$）のプラント
   - 再参入費用: F_i^j
   - 再開初年度の純利益: $\pi_i(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{it}) - F_i^j$
3. **継続・退出の場合：**
   - 前期（$t-1$）に輸出していたプラント
   - 継続時の純利益: $\pi_i(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{it})$（追加費用なし）
   - 退出時のコスト: $-X_i$

埋没費用の性質

- Dixit (1989a) に従い、参入・退出の直接的な金銭的コストを表す
- **時間依存性**: 上付き文字 j は市場不在期間による再参入費用の変化を表現
  - 過去の知識・経験の価値減少
  - 古い輸出製品更新コストの増加
- **プラント間の異質性**: 下付き文字 i はプラント間の埋没費用の違いを表現
  - 規模の差異
  - 立地条件
  - 過去の経験
  - その他のプラント特性

t 期の輸出利益の統合表現

指標変数の定義

- Y_{it}: プラント i の t 期の輸出状態を表す指標変数
  - $Y_{it} = 1$: t 期に輸出している場合
  - $Y_{it} = 0$: t 期に輸出していない場合
- $\mathbf{Y}_{it}^{(-)}$: t 期までの輸出履歴
  - $\mathbf{Y}_{it}^{(-)} = \{Y_{i,t-j} | j = 0, \dots, J_i\}$
  - J_i: プラントの年齢

期間 t の輸出利益の総合表現

$$R_{it}(\mathbf{Y}_{it}^{(-)}) = Y_{it}\left[\pi_{it} - F_i^0(1 - Y_{i,t-1}) - \sum_{j=2}^{J_i}(F_i^j - F_i^0)\tilde{Y}_{i,t-j}\right]$$

$$-X_i Y_{i,t-1}(1 - Y_{it})$$

最近の輸出経験の指標

- $\tilde{Y}_{i,t-j} = \left(Y_{i,t-j}\prod_{k=1}^{j-1}(1 - Y_{i,t-k})\right)$
  - $\tilde{Y}_{i,t-j} = 1$: プラントが最後に輸出市場にいたのが j 年前
  - $\tilde{Y}_{i,t-j} = 0$: それ以外の場合

利益関数の解釈

1. 現在輸出している場合（$Y_{it} = 1$）:
   - 新規参入の場合: $\pi_{it} - F_i^0$
   - 継続の場合: π_{it}
   - 再参入の場合: $\pi_{it} - F_i^j$
2. 現在輸出していない場合（$Y_{it} = 0$）:
   - 前期も輸出していなかった場合: 0
   - 前期は輸出していた場合: $-X_i$（退出コスト）

動的最適化と輸出参加条件

動的最適化問題

- t 期において、経営者は将来の意思決定列 $\mathbf{Y}_{it}^{(+)} = \{Y_{i,t+j} | j \geq 0\}$ を選択
- 目的: 期待現在価値の最大化

$$V_{it}(\Omega_{it}) = \max_{\mathbf{Y}_{it}^{(+)}} E_t \left(\sum_{j=t}^{\infty} \delta^{j-t} R_{ij} | \Omega_{it} \right)$$

- δ: 一期間割引率
- Ω_{it}: プラント固有の情報集合

ベルマン方程式による定式化

プラント i の現在の輸出状態は以下の Y_{it} 値として表現される:

$$V_{it}(\Omega_{it}) = \max_{Y_{it}} \left(R_{it}(\mathbf{Y}_{it}^{(-)}) + \delta E_t \{ V_{i,t+1}(\Omega_{i,t+1}) | \mathbf{Y}_{it}^{(-)} \} \right)$$

- E_t: 情報集合 Ω_{it} に条件付けられた期待値

輸出市場参加条件（式 1）

プラント i は t 期に以下の条件が満たされる場合に輸出市場に参加:

$$\pi_i(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{it}) + \delta[E_t(V_{i,t+1}(\Omega_{i,t+1})|Y_{it} = 1)$$
$$-E_t(V_{i,t+1}(\Omega_{i,t+1})|Y_{it} = 0)] \geq$$

$$F_i^0 - (F_i^0 + X_i)Y_{i,t-1} + \sum_{j=2}^{J_i}(F_i^0 - F_i^j)\tilde{Y}_{i,t-j} \tag{1}$$

ヒステリシスバンド

- $-(F_i^0 + X_i)$:「ヒステリシスバンド」(Dixit, 1989a)
  - 新規輸出企業の埋没参入費用
  - 現在の輸出企業の退出費用の合計

参加条件の解釈

1. **左辺**: 輸出による現在の利益増分 + 将来価値の変化
2. **右辺**: 状況に応じた調整済み参入コスト
   - 前期に輸出していた場合: 参入コストは不要
   - j 年前に最後に輸出した場合: 再参入コスト割引あり
   - F_i^0: 新規参入コスト
   - X_i: 退出コスト
   - $(F_i^0 + X_i)Y_{i,t-1}$: 前期に輸出していた場合のコスト
   - $\sum_{j=2}^{J_i}(F_i^0 - F_i^j)\tilde{Y}_{i,t-j}$: j 年前に最後に輸出した場合のコスト

輸出参加条件の具体的ケース分析

ケース 1: 前期に輸出していなかった企業が新規参入する場合

条件: $Y_{i,t-1} = 0$, すべての $j \geq 2$ について $\tilde{Y}_{i,t-j} = 0$

参加条件:

$$\pi_i(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{it}) + \delta[E_t(V_{i,t+1}|Y_{it} = 1) - E_t(V_{i,t+1}|Y_{it} = 0)] \geq F_i^0$$

解釈: 現在および将来の期待利益の増分が、新規参入費用 F_i^0 を上回る必要がある

ケース 2: 前期に輸出していた企業が輸出を継続する場合

条件: $Y_{i,t-1} = 1$, すべての $j \geq 2$ について $\tilde{Y}_{i,t-j} = 0$

参加条件:

$$\pi_i(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{it}) + \delta[E_t(V_{i,t+1}|Y_{it} = 1) - E_t(V_{i,t+1}|Y_{it} = 0)] \geq F_i^0 - (F_i^0 + X_i)$$

$$\pi_i(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{it}) + \delta[E_t(V_{i,t+1}|Y_{it} = 1) - E_t(V_{i,t+1}|Y_{it} = 0)] \geq -X_i$$

解釈: 継続のハードルは低く、現在および将来の利益増分が $-X_i$（退出コストの負値）を上回るだけでよい

- 例えば、退出コストが 100 の場合、輸出継続による利益増分が -100 以上であれば継続する。–>赤字でも継続する可能性がある。

ケース 3: 前期に輸出していた企業が輸出を停止する場合

条件: $Y_{i,t-1} = 1$, すべての $j \geq 2$ について $\tilde{Y}_{i,t-j} = 0$, そして $Y_{it} = 0$ の選択

参加条件の否定:

$$\pi_i(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{it}) + \delta[E_t(V_{i,t+1}|Y_{it} = 1) - E_t(V_{i,t+1}|Y_{it} = 0)] < -X_i$$

解釈: 輸出継続による利益増分が退出コスト X_i の負値を下回る場合、輸出を停止する方が有利

- 例えば、退出コストが 100 の場合、輸出継続による利益増分が -100 未満であれば、輸出を停止する方が有利。–>赤字が大きすぎる場合、輸出を停止する。

ケース 4: 4 期前に最後に輸出し、現在輸出を再開する場合

条件: $Y_{i,t-1} = 0$, $\tilde{Y}_{i,t-4} = 1$, その他の $j \neq 4$ について $\tilde{Y}_{i,t-j} = 0$

参加条件:

$$\pi_i(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{it}) + \delta[E_t(V_{i,t+1}|Y_{it} = 1) - E_t(V_{i,t+1}|Y_{it} = 0)] \geq F_i^0 + (F_i^0 - F_i^4)$$

$$\pi_i(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{it}) + \delta[E_t(V_{i,t+1}|Y_{it} = 1) - E_t(V_{i,t+1}|Y_{it} = 0)] \geq F_i^4$$

解釈: 再参入の場合、参入費用は F_i^4 となり、これは一般に F_i^0 より小さい（$F_i^4 < F_i^0$）- 過去の経験による埋没費用の割引効果を反映 - ただし、市場不在期間が長いと割引効果は小さくなる

輸出参入における埋没費用の影響分析

参入条件と実証的示唆

式 (1) は第 III 節で推定される参入条件を示す。

実証的含意

1. **埋没費用の存在検証**
   - 埋没費用がない場合、参入条件は $\pi_i(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{it}) \geq 0$ に単純化される
   - 工場の現在の総利益を考慮した上で、過去の輸出履歴が現在の輸出状況の説明に役立つかを検証することで、埋没費用のヒステリシス枠組みを検証できる

埋没費用の識別

2. **埋没費用の大きさの識別**
   - 埋没費用が重要である場合、式 (1) は各工場の参入条件に、輸出履歴を記述する二項変数の係数として直接現れる
   - 埋没費用の大きさと過去の経験が減価する割合を識別できる
3. **変数実現値の影響**
   - 変数 $\mathbf{p}_t$ と $\mathbf{s}_{it}$ の実現値は、$\pi_i(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{it})$ への影響と今輸出者になることによる将来価値の期待への影響を通じて輸出決定に作用する
   - これは例えば、一時的と考えられる為替変動が、長期的な体制変化と見なされる同等の変動より一般的に影響が小さいことを意味する

実証分析からの主要な発見

1. 過去の輸出市場経験は統計的に有意な正の効果を持つ
2. 前年に輸出したプラントは、今年輸出する確率が最大 60 パーセントポイント高い
3. 効果は急速に減少 - 市場から 2 年間離れると、再参入費用は新規輸出業者のそれに近づく
4. 結果はヒステリシス仮説を強く支持している

III. 輸出市場参加の実証モデル

輸出参入の推定式

A. 推定式

工場の輸出決定に関する実証モデルは、式 (1) で与えられる参入条件から始まる。

$$\begin{aligned}\pi_{it}^{*} = \pi_i(\mathbf{p}_t, \mathbf{s}_{it}) \\ + \delta[E_t(V_{it}(\Omega_{i,t+1}) \mid Y_{it} = 1) \\ - E_t(V_{it}(\Omega_{i,t+1}) \mid Y_{it} = 0)]\end{aligned}$$

これは、工場 i が t 期に輸出する場合の将来総利益の期待増分を表す潜在変数である。

輸出市場参入の動的離散選択式

輸出市場参入は、以下の動的離散選択式によって要約される：

$$Y_{it} = \begin{cases} 1 & \text{if } \pi^*_{it} - F^0_i + (F^0_i + X_i)Y_{i,t-1} \\ & + \sum_{j=2}^{J_t}(F^0_i - F^j_i)\tilde{Y}_{i,t-j} \geq 0 \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{2}$$

式 (2) の推定アプローチ

二つの推定方法

式 (2) を推定するには二つの方法が存在する：

1. **構造的表現アプローチ**
   - 利潤関数の形式と $\mathbf{s}_{it}$ および $\mathbf{p}_t$ を生成するプロセスについて特定の仮定を置く
   - 参入条件の構造的表現を展開する
2. **誘導形アプローチ**
   - 構造パラメータの識別を放棄
   - $\pi^*_{it} - F^0_i$ を、t 期に生産者が観察可能な外生的な工場および市場特性の誘導形表現として近似

各アプローチの特徴

構造的アプローチの長所

- 原則として、利潤関数のパラメータ（特に）の識別を可能にする
- 動的プロセスの完全な記述を提供する

構造的アプローチの短所

- 構造推定を実行可能にするために非常に制限的なパラメータ化が必要
- 輸出市場から離れていた期間の長さに応じて埋没参入コストが変化することにより、参入系列は外生変数を条件とする J 次のマルコフ過程となる

本研究のアプローチ選択

- 上記の難点により、また埋没コストの役割評価や $\mathbf{s}_{it}$ および $\mathbf{p}_t$ に対する輸出決定の感応度調査には構造モデルが不要であるため
- **誘導形アプローチを採用**

誘導形モデルのパラメータ化

変動の発生源

$\pi_{it}^* - F_i^0$ の変動は以下の三つの源泉から生じると仮定する：

1. 輸出条件の産業または macro レベルの変化を反映する時間特有効果 (μ_t)
2. 観察可能な工場特性の差異 (Z_{it})
3. ノイズ要素 (ε_{it})

誘導形モデルの式

$$\pi_{it}^{*} - F_i^0 = \mu_t + \beta \mathbf{Z}_{it} + \varepsilon_{it} \tag{3}$$

時間効果 μ_t

- 全工場に共通する輸出収益性と起業コストの時間的変動を反映する年次効果
- 信用市場条件、為替レート、貿易政策条件など、分析モデルの $\mathbf{p}_t$ で捉えられる時間変動要因の影響を拾う

工場特性ベクトル $\mathbf{Z}_{it}$

分析モデルの s_{it} と F_i^0 で表される要因を制御：現在の営業利益と起業コストの外生的な工場特有決定要因

工場特性ベクトルの構成要素

含まれる変数：

- 定数項
- 3 桁 ISIC 水準で定義された産業ダミー
- 工場の所有構造を制御するダミー変数（個人事業・組合 vs. 法人）
- 内陸のボゴタとメデジン/カリ地域を沿岸都市と区別する 2 つの立地ダミー

工場特性ベクトルの構成要素

1 期ラグを持ち対数で測定される連続変数：

- 産出物の外国価格対国内価格比率
- 賃金率
- 資本ストック
- 工場年齢

変数の経済的意味

- 相対価格と賃金：国内市場対外国市場の魅力度に影響
- 資本ストックと年齢：効率性の差異の代理変数
  - 規模効果に加え、産業進化研究によれば効率的生産者はより生存・成長する可能性が高い

モデル識別のための制約と基本推定式

埋没参入・退出コストに関する追加制約

モデルを識別するために、埋没参入コストと退出コストに関する追加制約が必要である。

基本仕様における仮定

1. **参入コストの同質性**
   - 少なくとも J 年間輸出していないすべての工場は同じ参入コスト $F_i^0 = F^0$ に直面する
   - $j < J$ 年間輸出していないすべての工場は同じ埋没参入コスト $F_i^j = F^j$ に直面する
   - （J に十分大きな値を選べば、$j > J$ のすべての参入コストが同じという仮定は制限的ではない）
2. **退出コストの同質性**
   - 現在輸出しているすべての工場は同じ退出コスト $X_i = X$ に直面する

パラメータ定義と基本推定式

パラメータを以下のように定義：

- $\gamma^j = F^0 - F^j \quad (j = 2, \dots, J)$
- $\gamma^0 = F^0 + X$

式 (3) を式 (2) に代入することで、基本推定式を得る：

$$Y_{it} = \begin{cases} 1 & \text{if } 0 \leq \mu_t + \beta \mathbf{Z}_{it} + \gamma^0 Y_{i,t-1} + \sum_{j=2}^{J} \gamma^j \tilde{Y}_{i,t-j} + \varepsilon_{it} \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \tag{4}$$

埋没費用の検定と推定モデルの応用

埋没費用の重要性検定

- 埋没費用がゼロの場合、参入決定は輸出履歴に依存しない
- 帰無仮説（埋没費用が輸出決定において重要でない）の検定：

$$\gamma^0 \text{ および } \gamma^j \text{ が共同してゼロに等しいか否か}$$

- 係数が有意である場合、γ 係数の大きさを比較することで輸出市場経験の減衰率について推論可能

モデル拡張の可能性

- ラグ付き参入変数と工場特性またはマクロ変数との交差項を含めることで、埋没費用が工場間または時間を通じて変化しないという仮定を検定可能

式 (4) の応用可能性

式 (4) を用いることで以下の研究が可能：

1. **変動要因の重要性分析**
   - 輸出からの純期待利益 $(\pi^*_{it} - F^0_i)$ における時間的変動 (μ_t) の重要性
   - 工場間変動 $(\beta \mathbf{Z}_{it})$ の重要性
2. **応答確率の推定**
   - 異なる特性を持つ工場について、外生変数の特定のシフトに対する参入または退出確率の推定が可能

Table 3: 輸出参加に関する動的プロビットモデルの推定結果

モデル定式化の比較

モデル	推定手法	説明変数の範囲	系列相関
モデル 1	MSM	3 期ラグまでの参加変数	あり (ρ 推定)
モデル 2	MSM/ML	3 期ラグまでの参加変数	なし (ρ =0)
モデル 3	MSM/ML	1 期ラグのみの参加変数	なし (ρ =0)

埋没費用パラメータの推定値

変数	モデル 1 MSM	モデル 2 MSM	モデル 2 ML	モデル 3 MSM	モデル 3 ML
Yt-1	1.036*	0.971	1.140*	0.702*	0.885*
Yt-2	0.326	0.331	0.401*	-	-
Yt-3	0.069	0.068	0.130	-	-

*: 5%水準で統計的に有意

主な実証結果

1. **埋没費用の存在**: 過去の輸出経験が現在の輸出確率に統計的に有意な影響を与える
   - 最も一般的なモデル (1) でも、過去の輸出経験が重要であることが確認された
   - ワルド検定で γ 係数が共に 0 という帰無仮説は棄却される ($\chi^2[3] = 11.53$)

主な実証結果

2. **経験の減価率**:
   - 過去 1 年間の輸出経験は特に重要 (係数 ≈ 0.7~1.14)
   - 2 年前の経験効果は大幅に減少 (係数 ≈ 0.33~0.40)
   - 3 年前の経験効果はさらに小さい (係数 ≈ 0.07~0.13)
   - ML モデルでは 2 年前の経験も有意だが、3 年前は非有意

主な実証結果

3. **プラント特性の効果**:
   - 資本ストック: 大きいほど輸出確率が高い (係数 ≈ 0.21~0.22)
   - 年齢: 古いほど輸出確率が高い (係数 ≈ 0.35~0.51)
   - 企業形態: 法人は輸出確率が高い (係数 ≈ 0.27~0.45)
   - 産業効果: 繊維・化学産業は輸出確率が高い (係数 ≈ 0.64~0.84)
4. **未観測異質性**:
   - 分散の約 2/3 が永続的な企業固有効果による (Var(α) ≈ 0.62~0.76)
   - サンプル期間とプレサンプル期間の相関は非常に高い (Corr(α , α P) ≈ 0.89~0.91)
5. **時系列相関**:
   - 一時的ショックの系列相関はほぼゼロ (ρ = -0.019)

結論

1. 埋没費用は輸出参入決定において統計的に有意な要因である
2. 輸出経験の効果は時間とともに急速に減価する
3. 過去の輸出経験は現在の参入確率を最大 60 パーセントポイント高める
4. プラント特性や未観測異質性も輸出決定に重要な役割を果たしている

Appendix ベルマン方程式

ベルマン方程式は動的計画法における基本的な概念で、時間を通じた最適化問題を解く際に非常に重要な役割を果たす。

Roberts & Tybout の論文においても、企業の輸出参入決定というダイナミックな問題を分析する際に中心的に用いられている。

ベルマン方程式の概要

ベルマン方程式の基本的な考え方は次の通り：

1. **再帰的構造**: 複雑な多期間の意思決定問題を、「今期の決定」と「将来の価値」という 2 つの部分に分解。
2. **価値関数**: ある状態から始まり、最適な決定を続けた場合に得られる最大の期待現在価値を表す。
3. **最適性原理**:「どのような初期状態と初期決定からスタートしても、残りの決定は初期状態に関して最適でなければならない」という原則に基づいている。

Roberts & Tybout のベルマン方程式

Roberts & Tybout のモデルにおけるベルマン方程式：

$$V_{it}(\Omega_{it}) = \max_{Y_{it}}(R_{it}(Y_{it}^{(-)}) + \delta E_t\{V_{i,t+1}(\Omega_{i,t+1})|Y_{it}^{(-)}\})$$

- $V_{it}(\Omega_{it})$ は、情報集合 Ω_{it} が与えられた時のプラント i の t 期における価値関数
- Y_{it} は輸出するか (1) しないか (0) の二値変数
- $R_{it}(Y_{it}^{(-)})$ は、過去の輸出歴 $Y_{it}^{(-)}$ を考慮した上での現在の利益
- δ は割引因子
- $E_t\{V_{i,t+1}(\Omega_{i,t+1})|Y_{it}^{(-)}\}$ は、現在の決定が与えられた時の将来価値の条件付き期待値

この方程式の重要な点

1. **意思決定の動的側面**: 現在の輸出決定が将来の状態（情報集合）に影響を与え、それが将来の期待利益に影響。
2. **埋没費用の捕捉**: ベルマン方程式を用いることで、輸出市場への参入・退出決定における埋没費用の影響を適切にモデル化できる。
3. **最適意思決定ルール**: この方程式から、プラントがいつ輸出市場に参入・退出すべきかという最適な決定ルールが導かれる。

実証分析との関連

論文の分析では、このベルマン方程式から導かれる参加条件（式2）に基づいて、埋没費用の存在とその大きさを実証的に検証。

ベルマン方程式を用いることで、単なる静学的な利益最大化ではなく、将来の不確実性と現在の決定が将来の選択肢に与える影響を考慮した、より現実的なモデル化が可能になっている。